

Организация циклов на C++

№1

№1.2

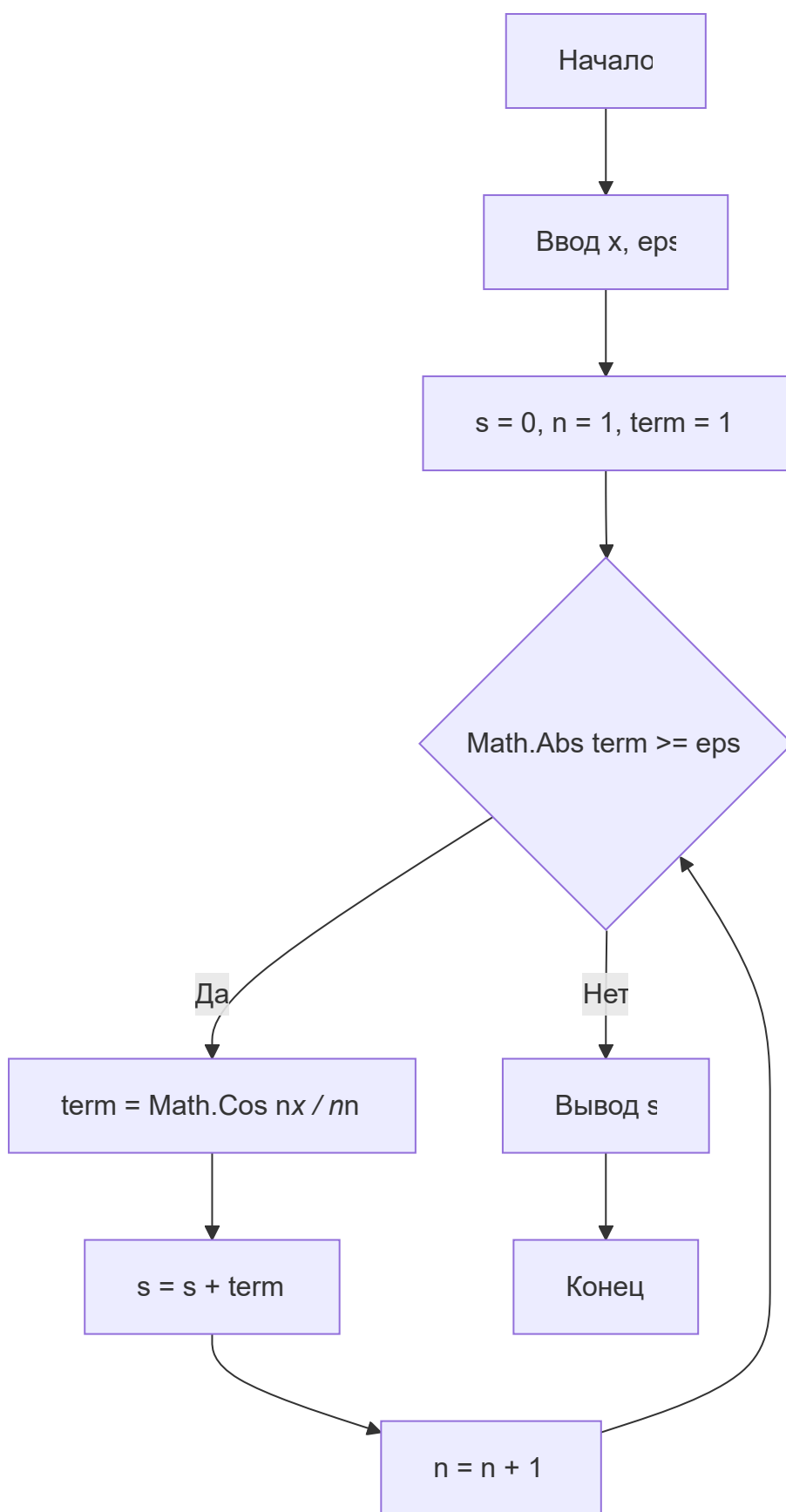
- Вычислить сумму** $s = \cos(x) + (\cos(2x))/2^2 + \dots + (\cos(nx))/n^2 + \dots$. Суммирование прекратить, когда очередной член суммы по модулю будет меньше $\epsilon = 0.0001$.

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        double x = 0.5; // Пример значения
        double eps = 0.0001;
        double s = 0;
        int n = 1;
        double term;

        do {
            term = Math.Cos(n * x) / (n * n);
            if (Math.Abs(term) >= eps) {
                s += term;
            }
            n++;
        } while (Math.Abs(term) >= eps);

        Console.WriteLine($"Сумма: {s}");
    }
}
```



2. **Определить наибольшее значение сомножителя n , для которого произведение $p = 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot n$ не превышает $L = 30000$.**

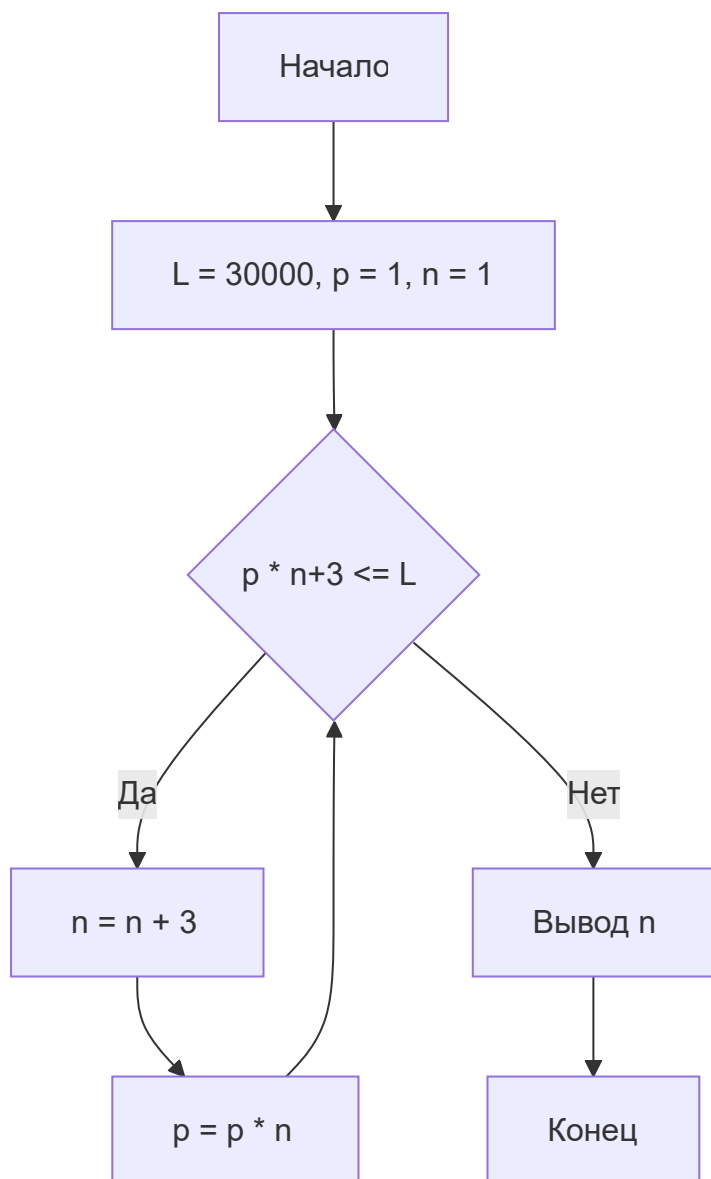
```

using System;

class Program {
    static void Main() {
        int L = 30000;
        int p = 1;
        int n = 1;
  
```

```
// Проверяем следующий шаг перед умножением
while (p * (n + 3) <= L) {
    n += 3;
    p *= n;
}

Console.WriteLine($"Максимальное n: {n}");
Console.WriteLine($"Произведение: {p}");
}
}
```



Определить количество членов арифметической прогрессии, сумма которых $s = a + (a + h) + \dots + (a + n \cdot h)$ не превышает заданного числа p .

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        double a = 1; // Начальный член
        double h = 2; // Шаг
        double p = 50; // Лимит суммы
        double s = 0;
        int count = 0;
```

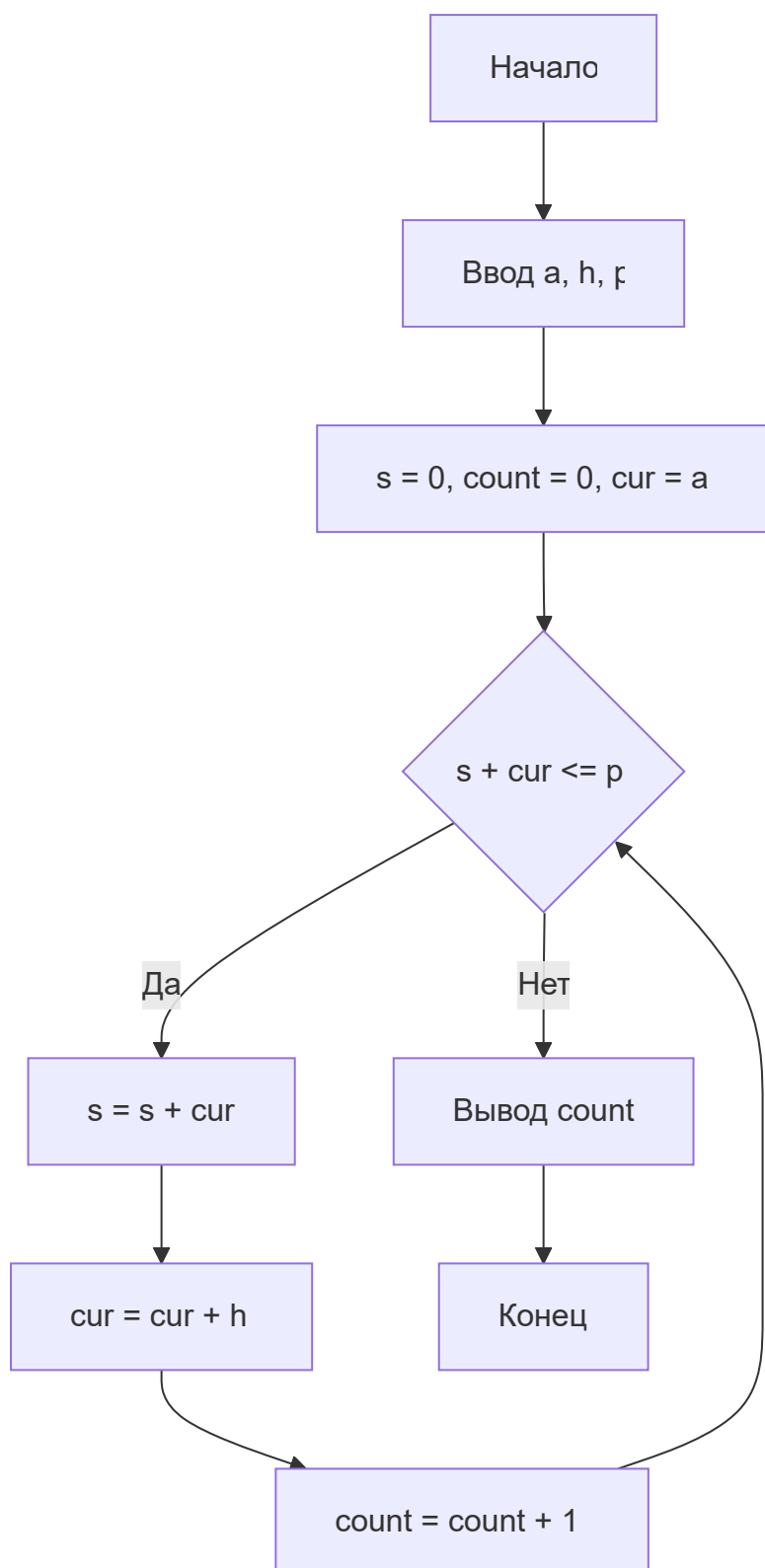
```

double current = a;

while (s + current <= p) {
    s += current;
    current += h;
    count++;
}

Console.WriteLine($"Количество членов: {count}");
Console.WriteLine($"Сумма: {s}");
}
}

```



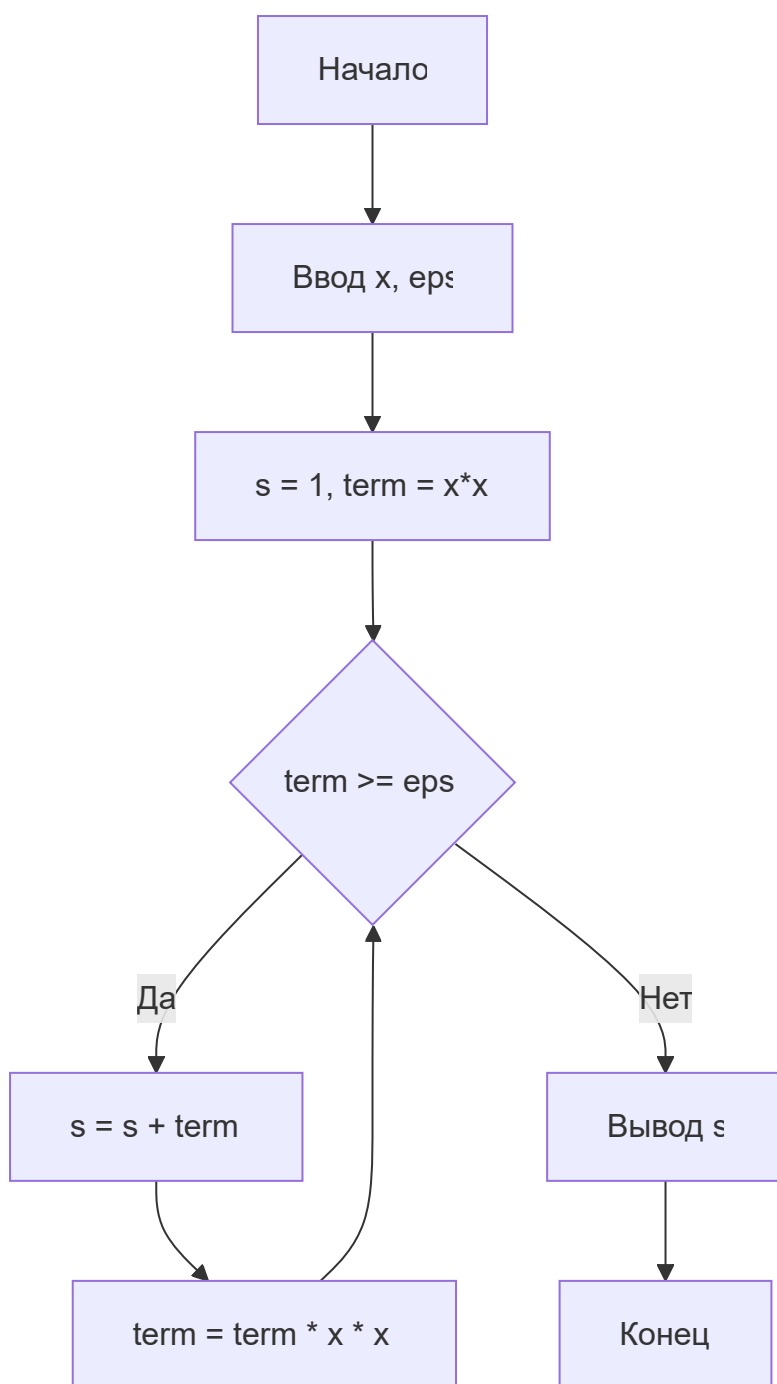
4. **Вычислить** $s = 1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2n}$ ($|x| < 1$). Вычисления прекратить, когда очередной член суммы будет меньше $\epsilon = 0.0001$ по модулю.

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        double x = 0.5; // |x| < 1
        double eps = 0.0001;
        double s = 1; // Первый член (при n=0) равен 1
        double term = x * x; // Второй член (при n=1)

        while (term >= eps) {
            s += term;
            term *= (x * x);
        }

        Console.WriteLine($"Сумма: {s}");
    }
}
```



Определить частное и остаток от деления двух целых чисел **N** и **M**, не используя операцию деления.

5. Использовать только вычитание.

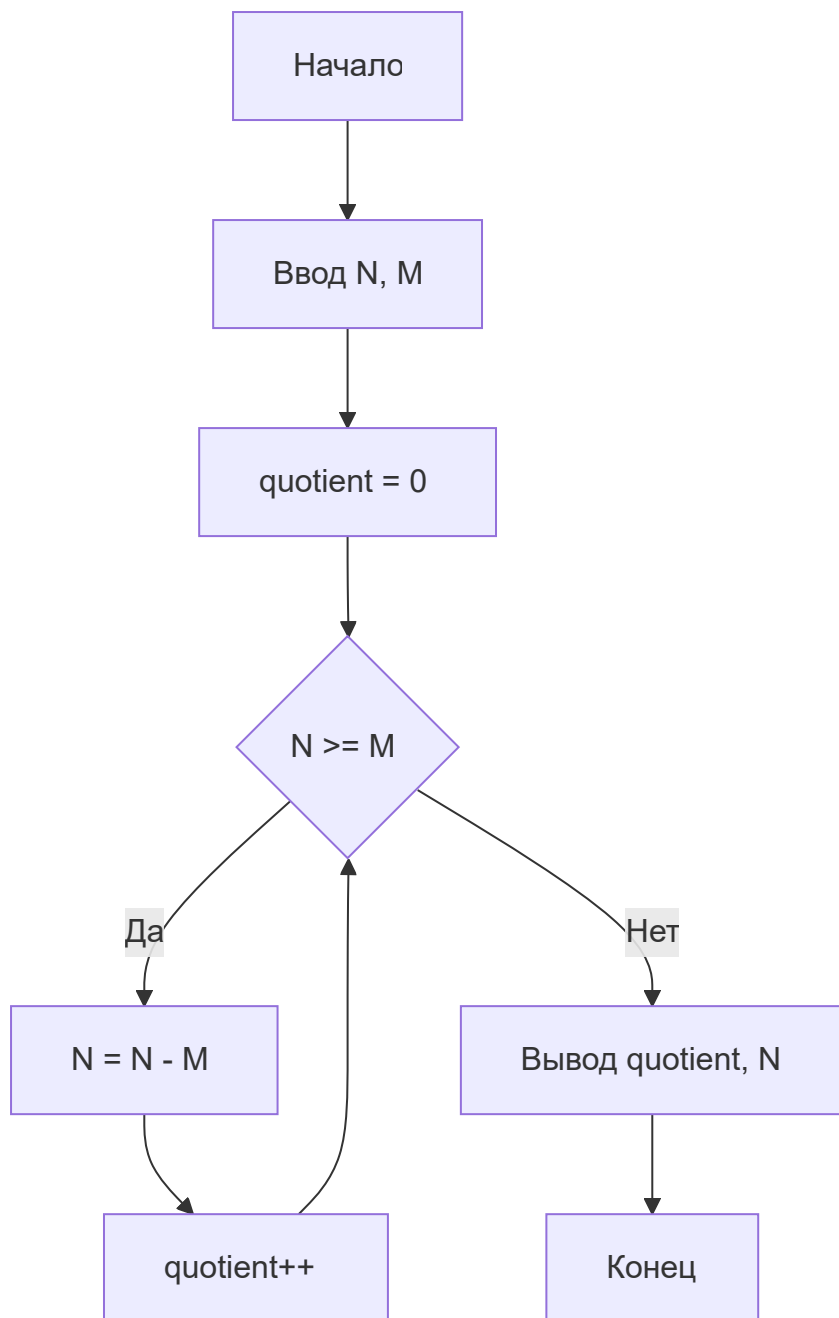
```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        int N = 25;
        int M = 4;
        int quotient = 0;

        while (N >= M) {
            N -= M;
            quotient++;
        }

        Console.WriteLine($"Частное: {quotient}");
        Console.WriteLine($"Остаток: {N}");
    }
}
```

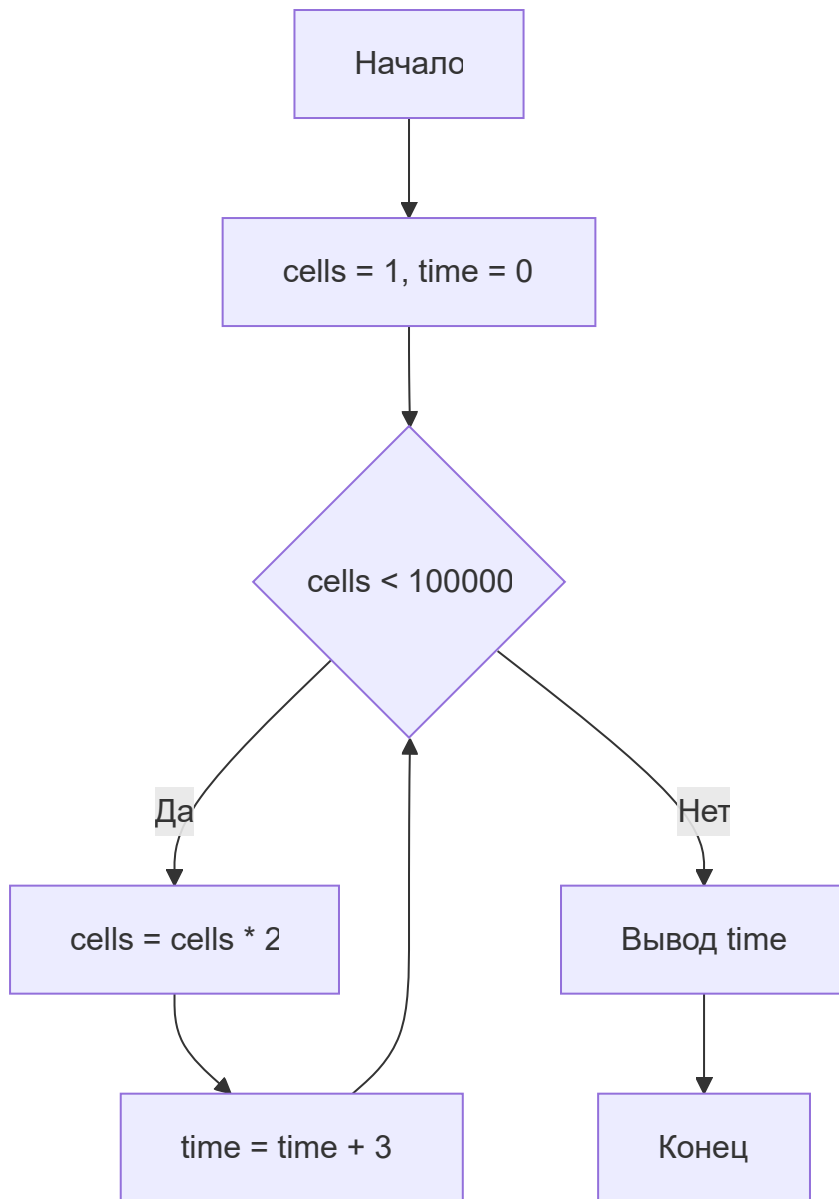
```
}  
}
```



- В задаче 18 **уровня I** определить, через какое время в замкнутом объёме будет находиться 10^5 клеток. См. условие про амёбы, деление каждые 3 часа и т.д.
- 6.

```
using System;  
  
class Program {  
    static void Main() {  
        int cells = 1;  
        int time = 0;  
  
        while (cells < 100000) {  
            cells *= 2;  
            time += 3;  
        }  
  
        Console.WriteLine($"Часов потребуется: {time}");  
    }  
}
```

```
}  
}
```



Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый следующий день он увеличивал дневную норму на 10 % от нормы предыдущего дня. Определить:

- а) какой суммарный путь пробежит спортсмен за 7 дней;
- б) через сколько дней спортсмен пробежит суммарный путь 100 км;
- в) через сколько дней спортсмен будет пробегать в день больше 20 км?

7.

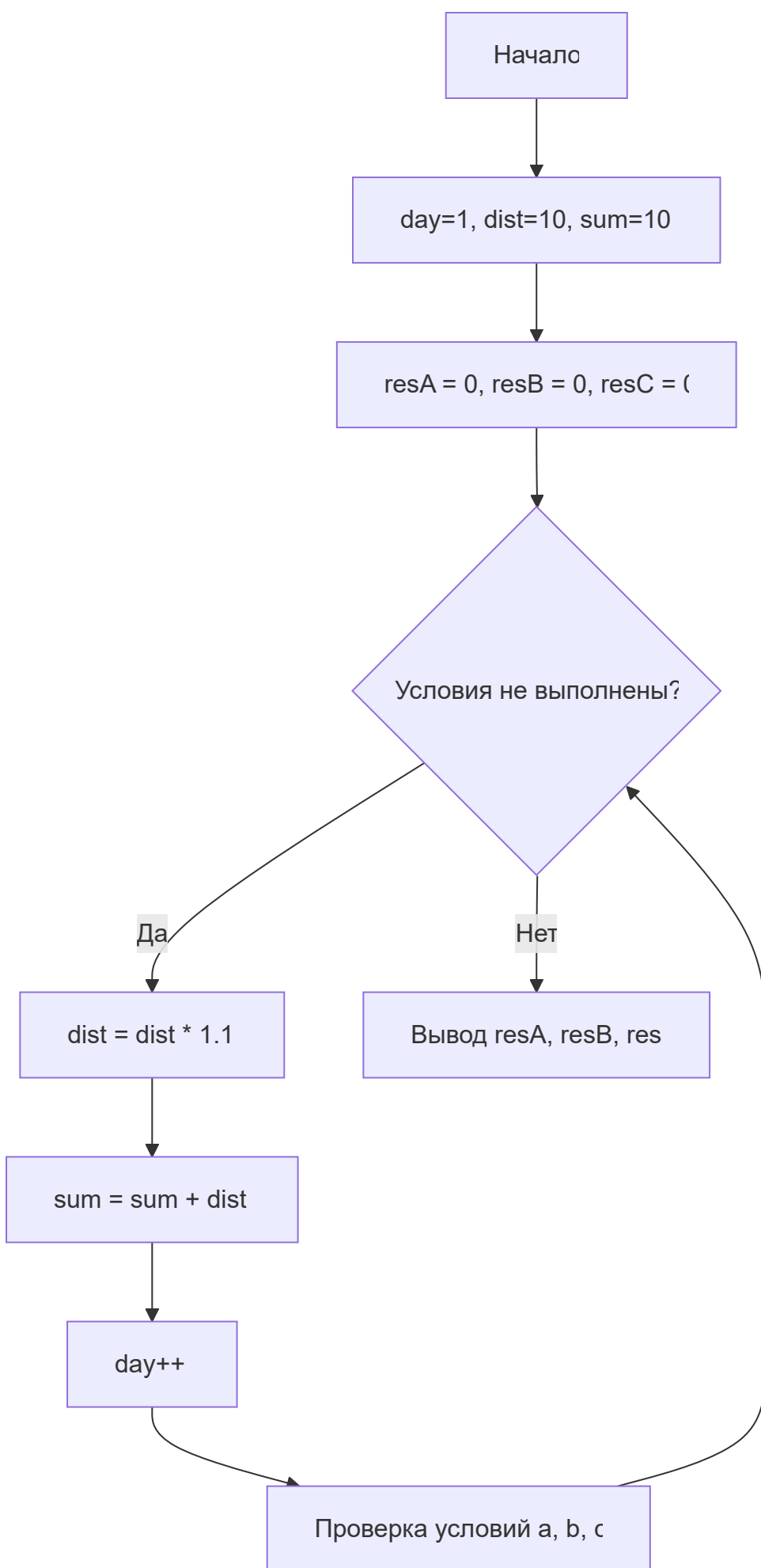
```
using System;
```

```
class Program {  
    static void Main() {  
        double dist = 10;  
        double sum = 10;  
        int day = 1;  
  
        double resultA = 0;  
        int resultB = 0;  
        int resultC = 0;
```

```
// Для упрощения сделаем бесконечный цикл с выходами или флагами,  
// но здесь последовательно найдем всё.
```



```
while (resultB == 0 || resultC == 0 || day < 7) {  
    dist *= 1.1; // Следующий день  
    sum += dist;  
    day++;  
  
    if (day == 7) resultA = sum;  
    if (sum >= 100 && resultB == 0) resultB = day;  
    if (dist > 20 && resultC == 0) resultC = day;  
}  
  
Console.WriteLine($"За 7 дней: {resultA:F2} км");  
Console.WriteLine($"Дней до 100 км: {resultB}");  
Console.WriteLine($"Дней до >20 км/день: {resultC}");  
}  
}
```



8. **Вкладчик положил в банк 10 000 рублей** под 8 % в месяц. Определить, через какое время сумма удвоится.

```

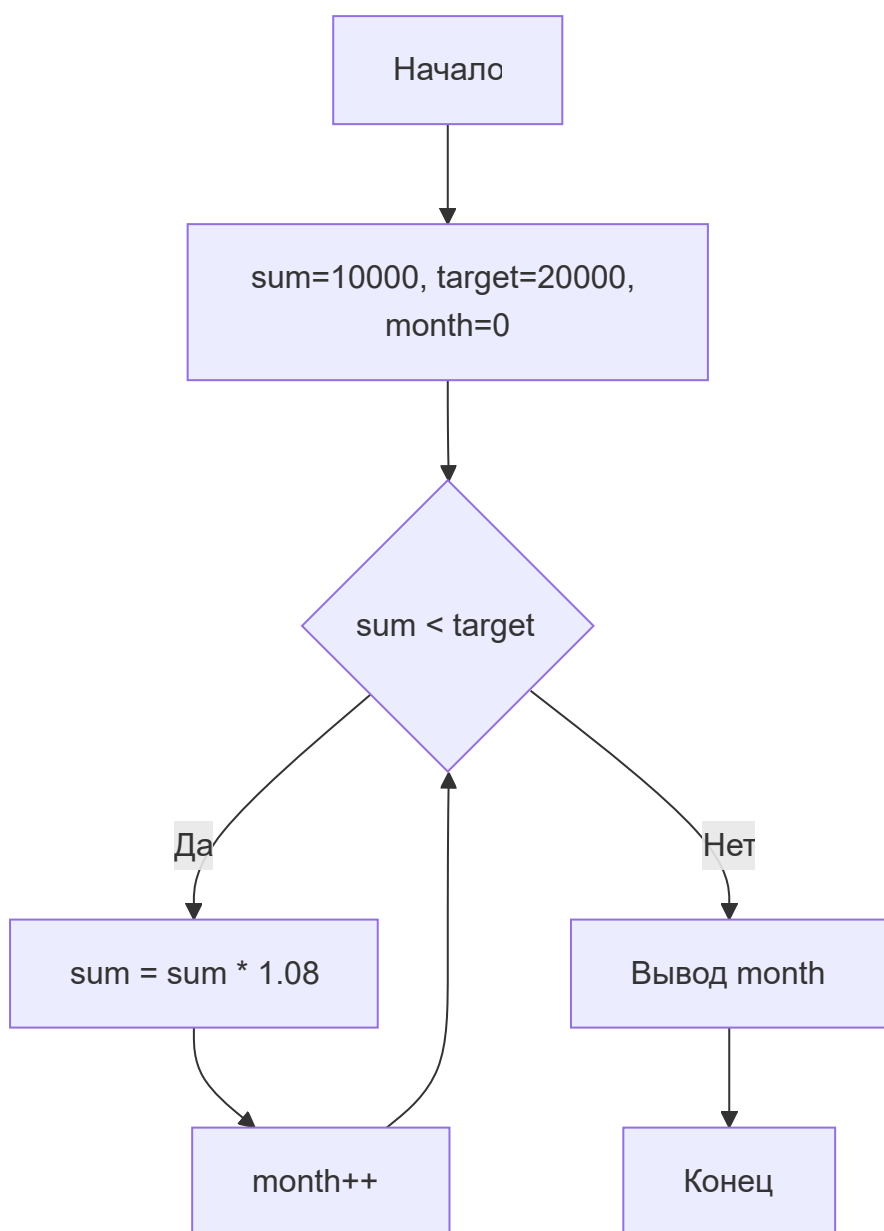
using System;

class Program {
    static void Main() {
        double sum = 10000;
        double target = sum * 2;
        int months = 0;

        while (sum < target) {
            sum *= 1.08;
            months++;
        }

        Console.WriteLine($"Месяцев до удвоения: {months}");
    }
}

```



9. **Определить, сколько раз** нужно разрезать пополам металлическую нить длиной $L = 0.1$ м, чтобы её длина уменьшилась до размера атома ($D_A = 10^{-10}$ м).

```

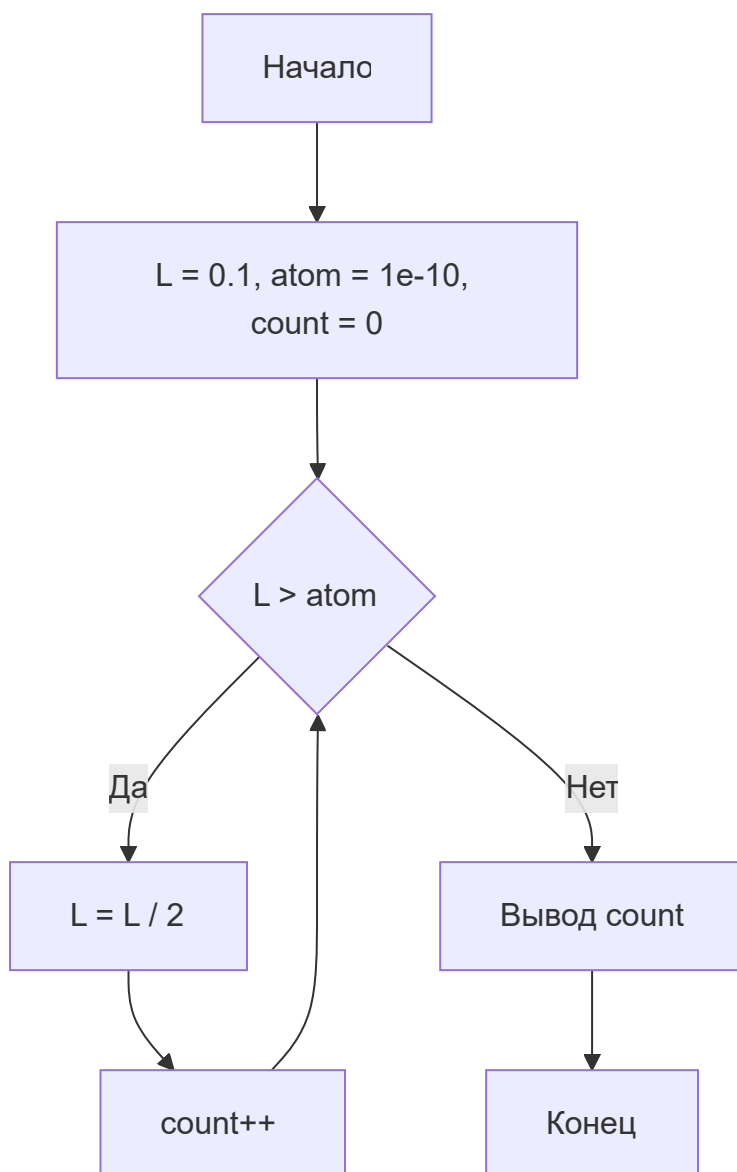
using System;

class Program {
    static void Main() {
        double L = 0.1;
        double atom = 1e-10;
        int count = 0;

        while (L > atom) {
            L /= 2;
            count++;
        }

        Console.WriteLine($"Количество разрезов: {count}");
    }
}

```



10. В задаче 15 **уровня I** вычислить член последовательности, который отличается от предыдущего не более чем на **0.001**. См. исходную постановку задачи 15.

```

using System;

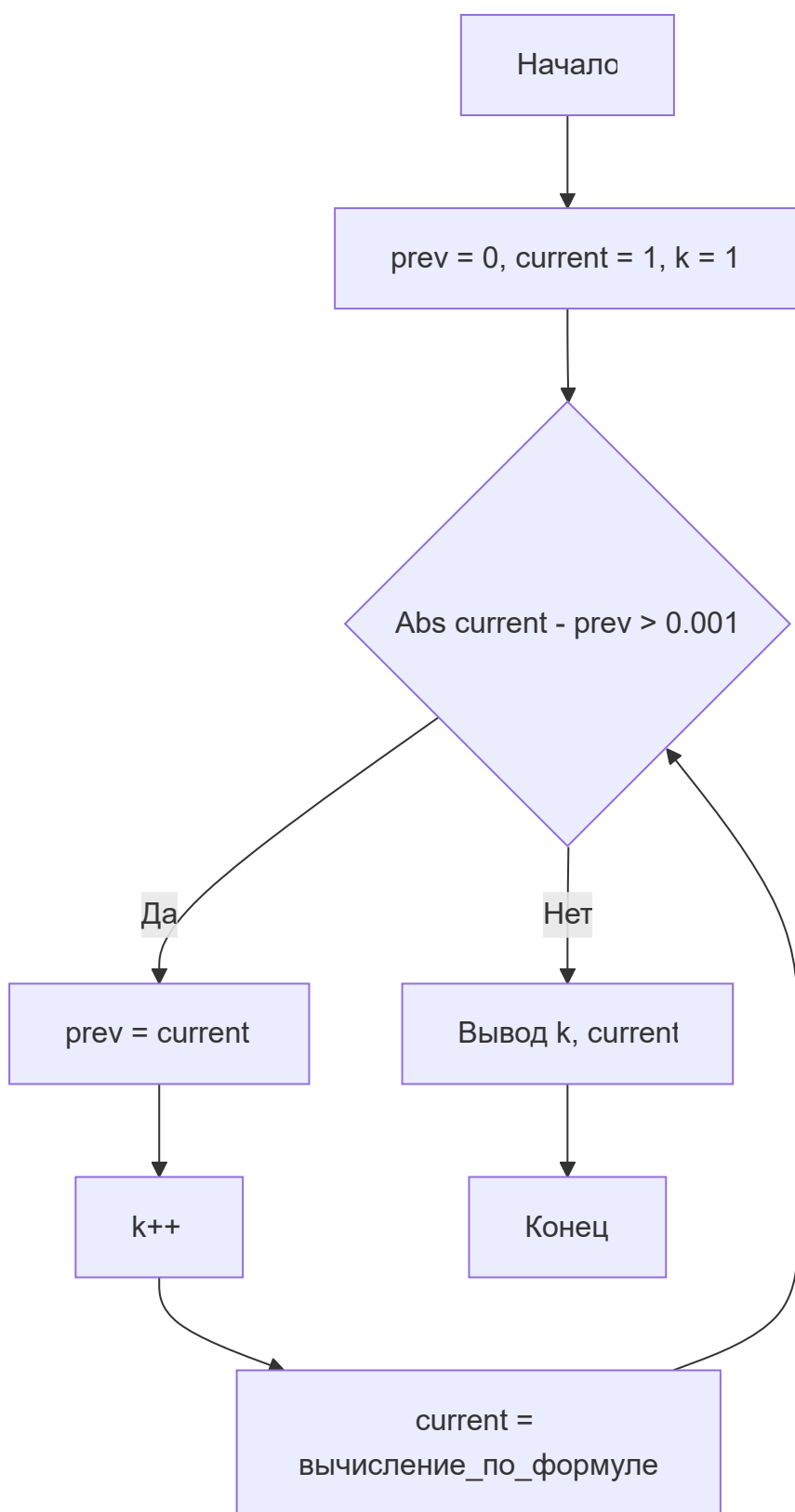
```

```
class Program {
    static void Main() {
        double prev;
        double current = 1.0; // Пример начального значения
        int k = 1;

        // Пример формулы:  $a_k = (a_{k-1} + 1) / k$  (условная сходящаяся
последовательность)
        // Для демонстрации алгоритма сравнения

        do {
            prev = current;
            k++;
            // Условная формула из "Задачи 15"
            current = (prev + 1.0) / k;
        } while (Math.Abs(current - prev) > 0.001);

        Console.WriteLine($"Номер: {k}");
        Console.WriteLine($"Значение: {current}");
    }
}
```



№ 1.3

Вычислить сумму s , прекращая суммирование, когда очередной член суммы по абсолютной величине станет меньше 0,0001, при изменении аргумента x в указанном диапазоне $[a, b]$ с шагом h . Для сравнения в каждой точке вычислить также функцию $y = f(x)$, являющуюся аналитическим выражением ряда.

$$s = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!}, y = \cos x, a = 0,1, b = 1, h = 0,1.$$

```

using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        double epsilon = 0.0001;
        double x = 0;
        bool isValidInput = false;
        Console.WriteLine("=== Вычисление суммы ряда для функции cos(x) ===");
        while (!isValidInput)
        {
            Console.Write("Введите значение x: ");
            string input = Console.ReadLine();
            if (input != null) input = input.Replace('.', ',');
            if (double.TryParse(input, out x)) isValidInput = true;
            else Console.WriteLine("Ошибка: Введено некорректное число. Попробуйте снова.");
        }
        double s = 0;
        double term = 1;
        int i = 0;
        while (Math.Abs(term) >= epsilon)
        {
            s += term;
            i++;
            term = -term * x * x / ((2.0 * i) * (2.0 * i - 1.0));
        }
        double y = Math.Cos(x);
        Console.WriteLine("--- Результаты ---");
        Console.WriteLine($"Введенный аргумент x          = {x}");
        Console.WriteLine($"Сумма ряда (S)              = {s:F6}");
        Console.WriteLine($"Точное значение (Math.Cos)= {y:F6}");
        Console.WriteLine($"Потребовалось итераций      = {i}");
        Console.WriteLine($"Разница (погрешность)      = {Math.Abs(s - y):F8}");
        Console.ReadLine();
    }
}

```

Начало программы
static void Main()

Инициализация базовых
переменных
double epsilon = 0.0001;
double x = 0;
bool isValidInput = false;

Запрос ввода значения x
у пользователя
Console.Write('Введите
значение x: ');
string input =
Console.ReadLine();

Замена точки на запятую
для корректного чтения
дробей
if (input != null)
input = input.Replace('.', ',');

Проверка ввода: удалось
ли
преобразовать строку в
число?
if (double.TryParse(input,
out x))

Нет (false)

Да (true)

Вывод сообщения об ошибке
Console.WriteLine('Ошибка...')

Инициализация
переменных для цикла
double s = 0;
double term = 1;
int i = 0;

Условие: модуль
очередного
члена больше или равен
точности?
while (Math.Abs(term) >= epsilon)

Да (цикл продолжается)

Нет (выход из цикла)

Добавление к сумме, шаг
счетчика
и расчет следующего
члена ряда
s += term;
i++;
term = -term * x * x / ((2.0 *
i) * (2.0 * i - 1.0));

Вычисление точного
значения косинуса
double y = Math.Cos(x);

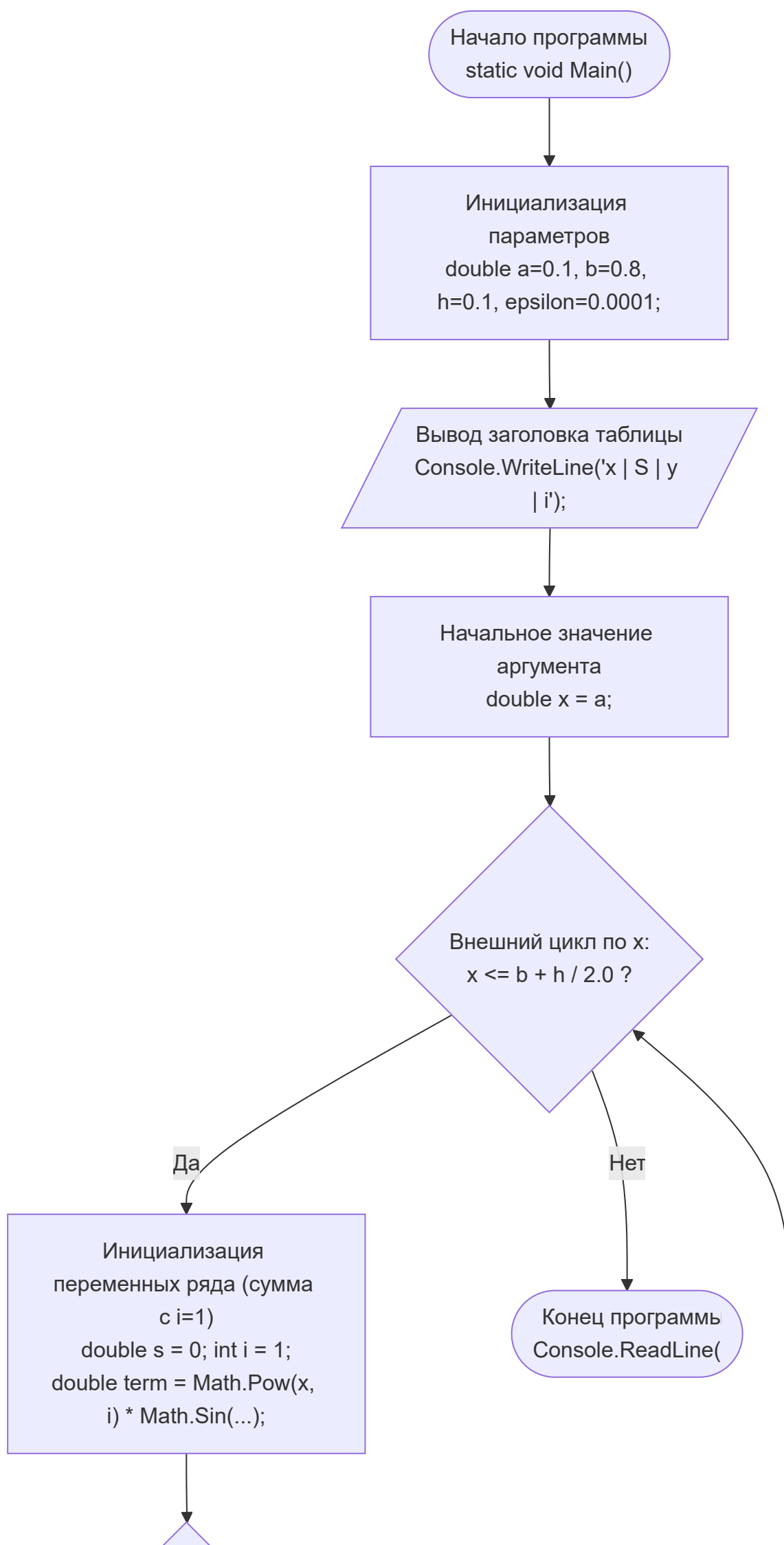
Вывод итоговых
результатов на экран
Console.WriteLine(\$"Сумма
ряда = {s:F6}");
...и остальные значения

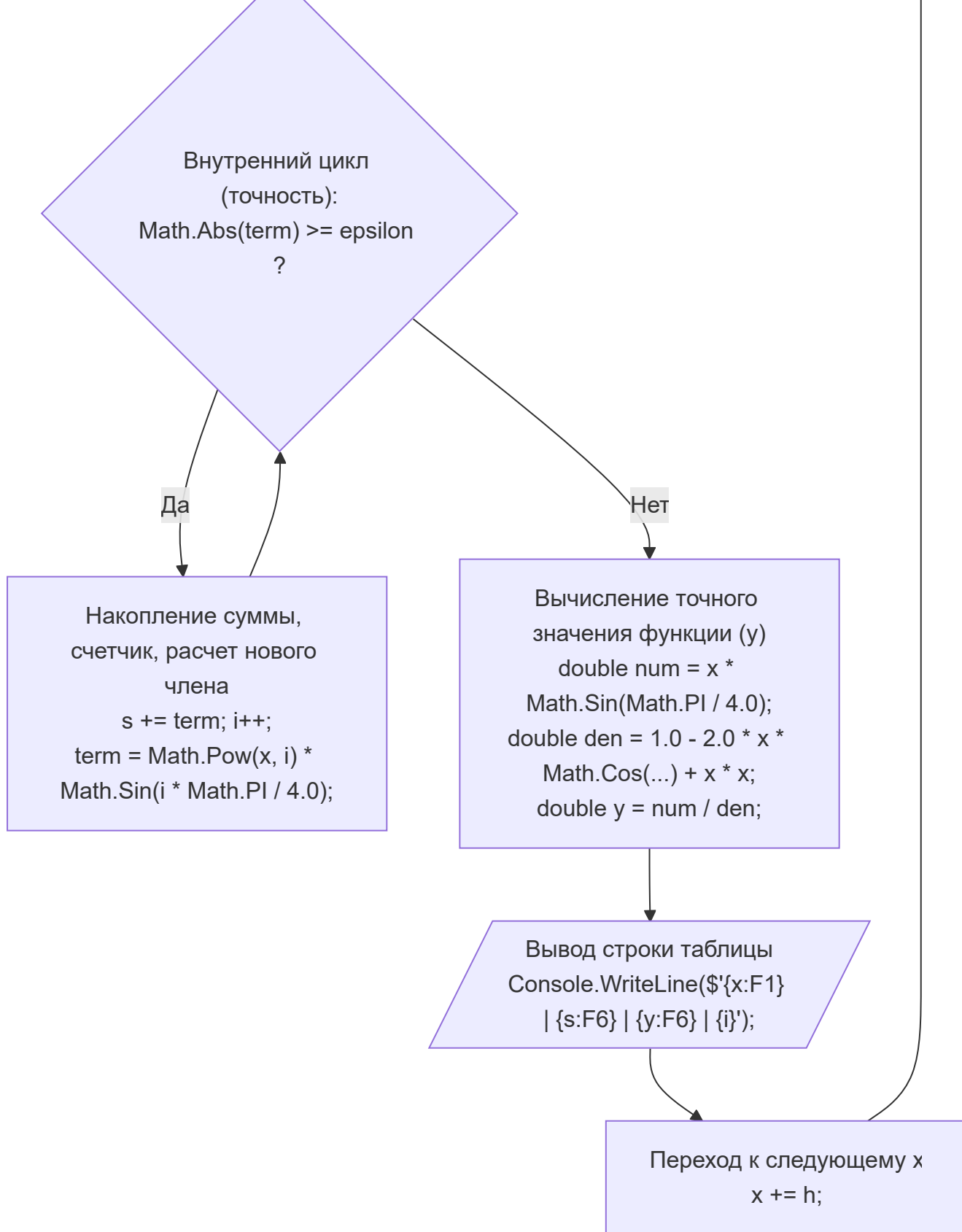
Ожидание нажатия Enter
и завершение
Console.ReadLine();

$$s = \sum_{i=1}^{\infty} x^i \sin\left(\frac{i\pi}{4}\right), y = \frac{x \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}{1 - 2x \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + x^2}, a = 0,1, b = 0,8, h = 0,1$$

2.

```
class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 0.8, h = 0.1, epsilon = 0.0001;
        Console.WriteLine($"{x",-8} | {S (Ряд",-15} | {y (Функция",-15} |
{"i"}");
        Console.WriteLine(new string('-', 52));
        for (double x = a; x <= b + h / 2.0; x += h)
        {
            double s = 0;
            int i = 1;
            double term = Math.Pow(x, i) * Math.Sin(i * Math.PI / 4.0);
            while (Math.Abs(term) >= epsilon)
            {
                s += term;
                i++;
                term = Math.Pow(x, i) * Math.Sin(i * Math.PI / 4.0);
            }
            double num = x * Math.Sin(Math.PI / 4.0);
            double den = 1.0 - 2.0 * x * Math.Cos(Math.PI / 4.0) + x * x;
            double y = num / den;
            Console.WriteLine($"{x,-8:F1} | {s,-15:F6} | {y,-15:F6} | {i}");
        }
        Console.ReadLine();
    }
}
```





$$s = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\cos(ix)}{i!}, y = e^{\cos x} \cos(\sin x), a = 0,1, b = 1, h = 0,1.$$

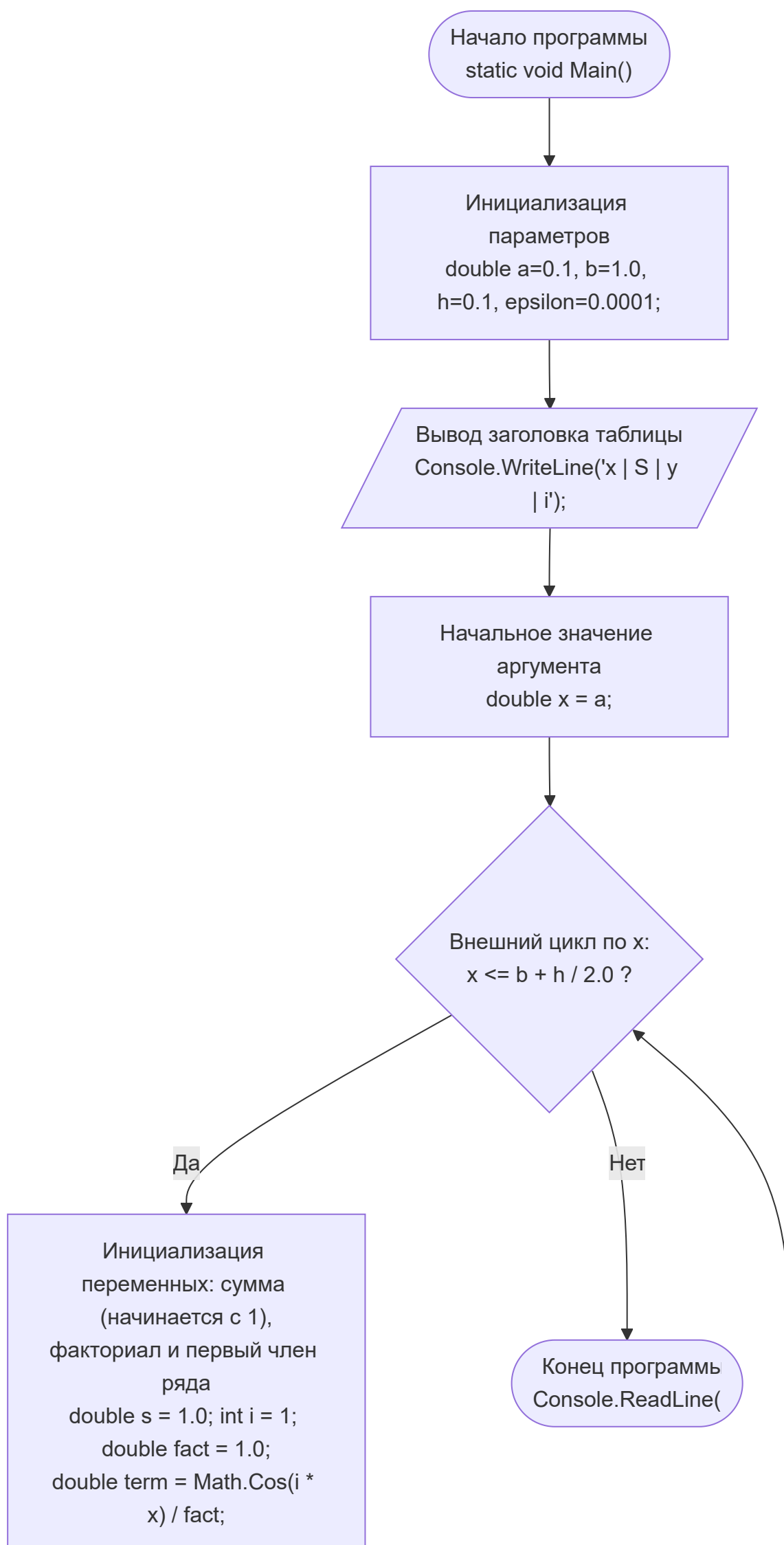
3.

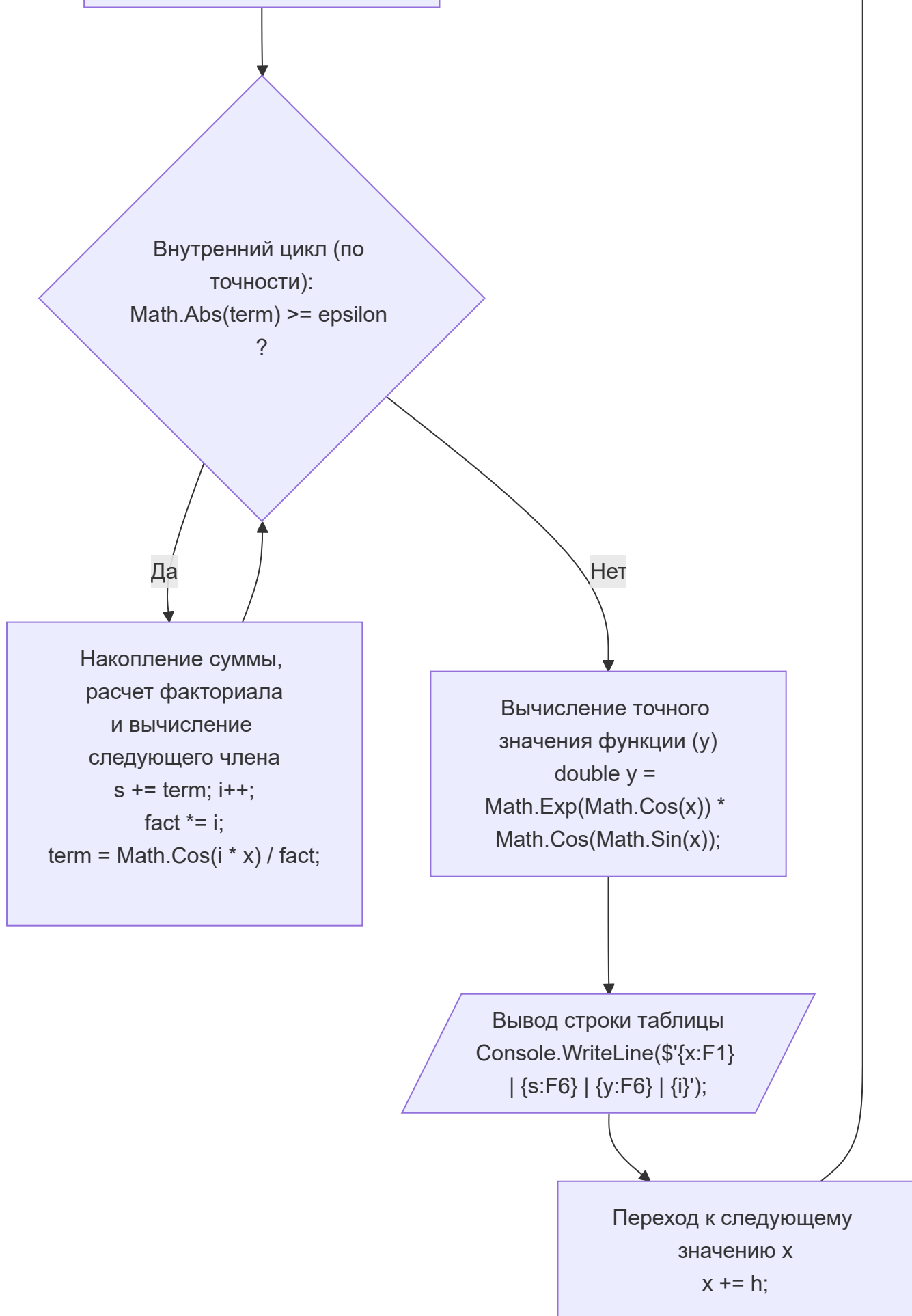
```

class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 1.0, h = 0.1, epsilon = 0.0001;
        Console.WriteLine($"{x",-8} | {"S (Ряд)",-15} | {"y (Функция)",-15} |

```

```
{ "i"}");  
    Console.WriteLine(new string('-', 52));  
    for (double x = a; x <= b + h / 2.0; x += h)  
    {  
        double s = 1.0;  
        int i = 1;  
        double fact = 1.0;  
        double term = Math.Cos(i * x) / fact;  
        while (Math.Abs(term) >= epsilon)  
        {  
            s += term;  
            i++;  
            fact *= i;  
            term = Math.Cos(i * x) / fact;  
        }  
        double y = Math.Exp(Math.Cos(x)) * Math.Cos(Math.Sin(x));  
        Console.WriteLine($"{x,-8:F1} | {s,-15:F6} | {y,-15:F6} | {i}");  
    }  
    Console.ReadLine();  
}  
}
```





$$s = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(2i+1)x^{2i}}{i!}, y = (1+2x^2)e^{x^2}, a=0,1, b=1, h=0,1.$$

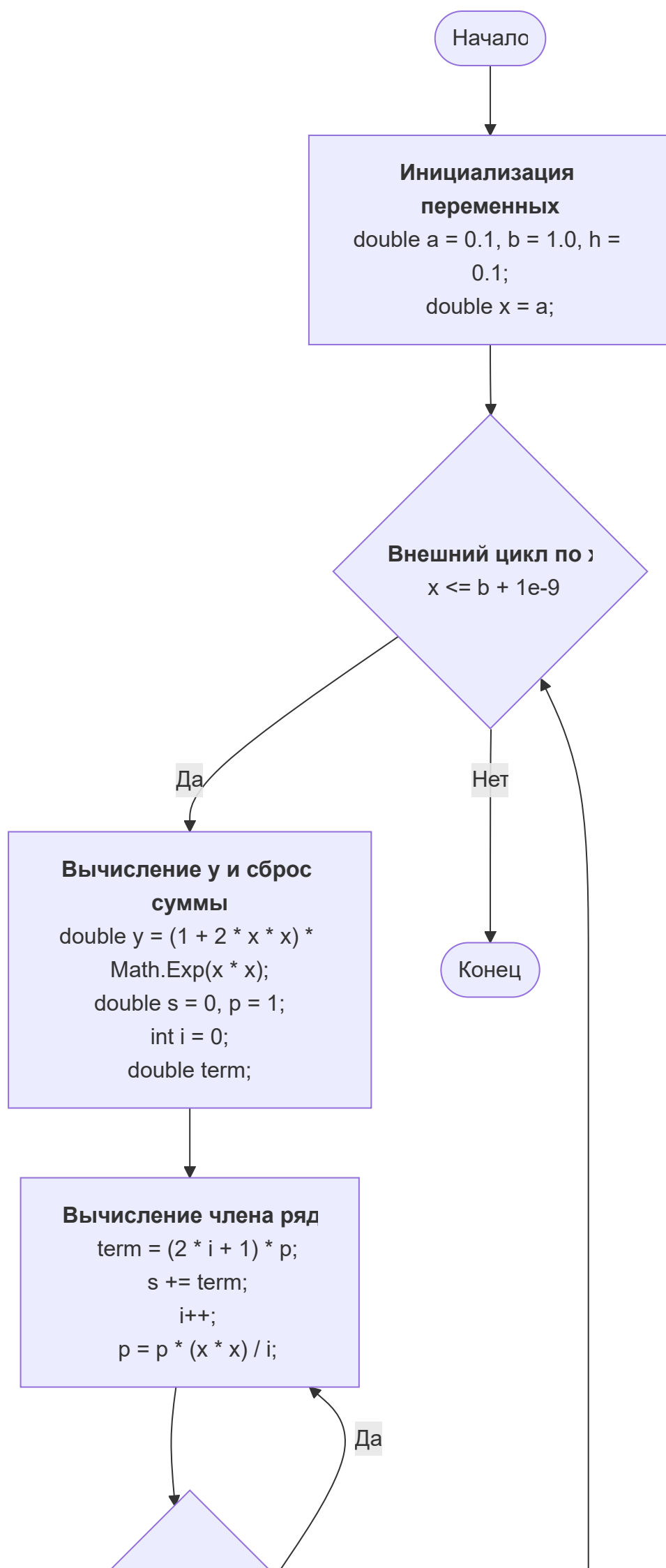
```
using System;

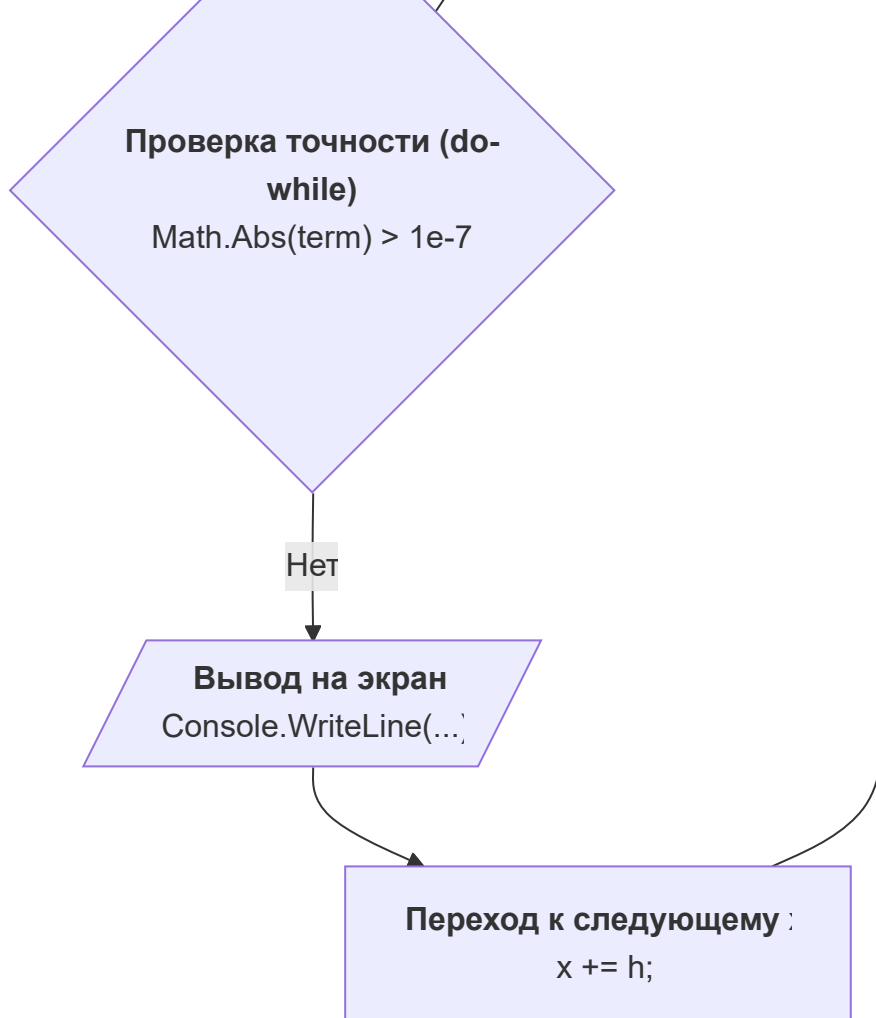
class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 1.0, h = 0.1;

        for (double x = a; x <= b + 1e-9; x += h)
        {
            double y = (1 + 2 * x * x) * Math.Exp(x * x);
            double s = 0;
            double p = 1;
            int i = 0;
            double term;

            do
            {
                term = (2 * i + 1) * p;
                s += term;
                i++;
                p = p * (x * x) / i;
            } while (Math.Abs(term) > 1e-7);

            Console.WriteLine($"x={x:F1} \ts={s:F5} \ty={y:F5}");
        }
    }
}
```



$$s = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i \frac{\cos(ix)}{i^2}, y = \frac{x^2 - \pi^2 / 3}{4}, a = \pi / 5, b = \pi, h = \pi / 25$$

5.

```

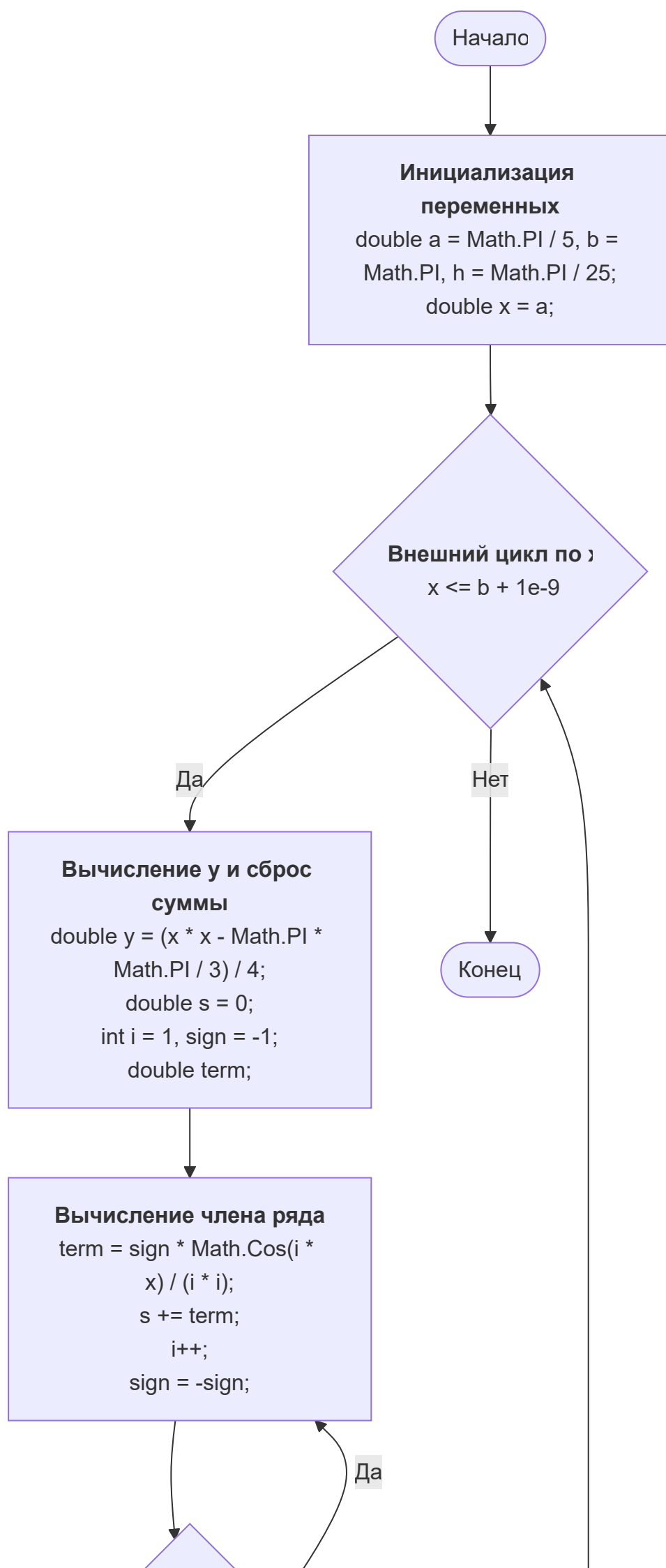
using System;

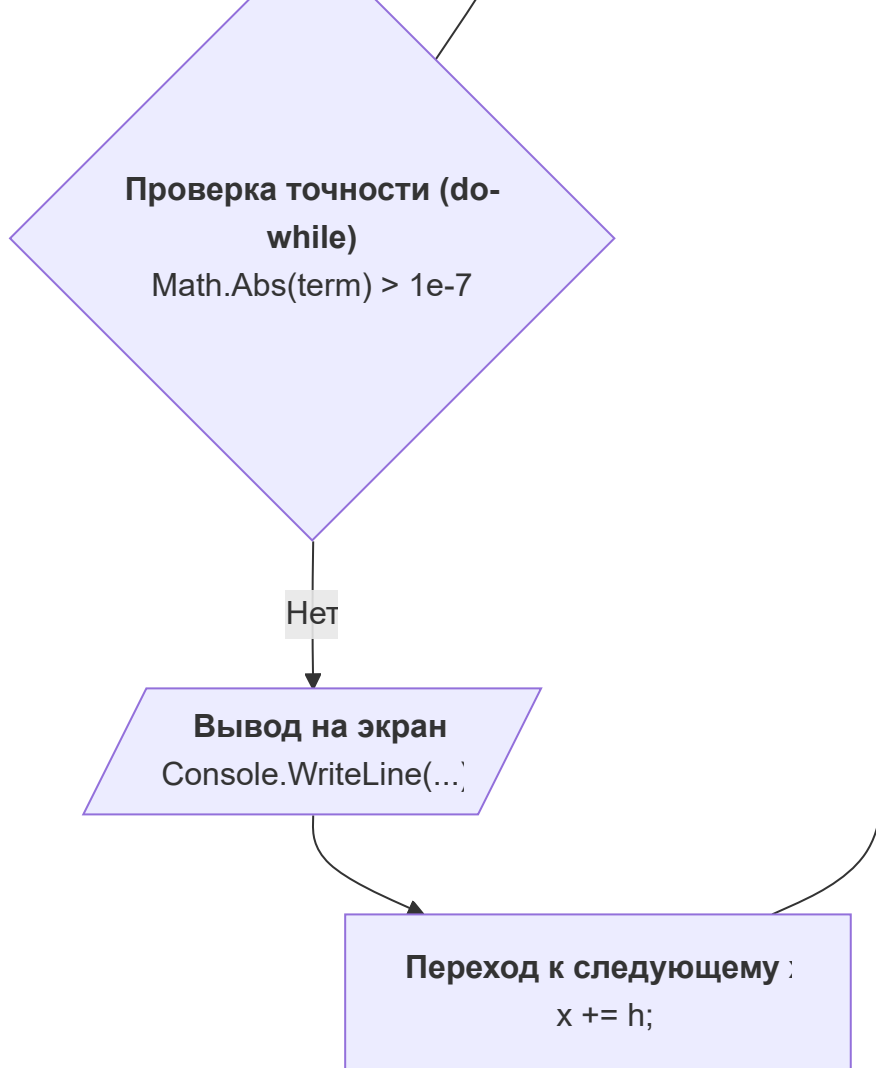
class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = Math.PI / 5, b = Math.PI, h = Math.PI / 25;

        for (double x = a; x <= b + 1e-9; x += h)
        {
            double y = (x * x - Math.PI * Math.PI / 3) / 4;
            double s = 0;
            int i = 1;
            int sign = -1;
            double term;

            do
            {
                term = sign * Math.Cos(i * x) / (i * i);
                s += term;
                i++;
                sign = -sign;
            } while (Math.Abs(term) > 1e-7);
        }
    }
}
  
```

```
        Console.WriteLine($"x={x:F5}\ts={s:F5}\ty={y:F5}");  
    }  
}  
}
```





$$s = \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^{i+1} \frac{x^{2i+1}}{4i^2 - 1}, y = \frac{(1+x^2) \arctg x}{2} - \frac{x}{2}, a=0,1, b=1, h=0,1.$$

6.

```

using System;

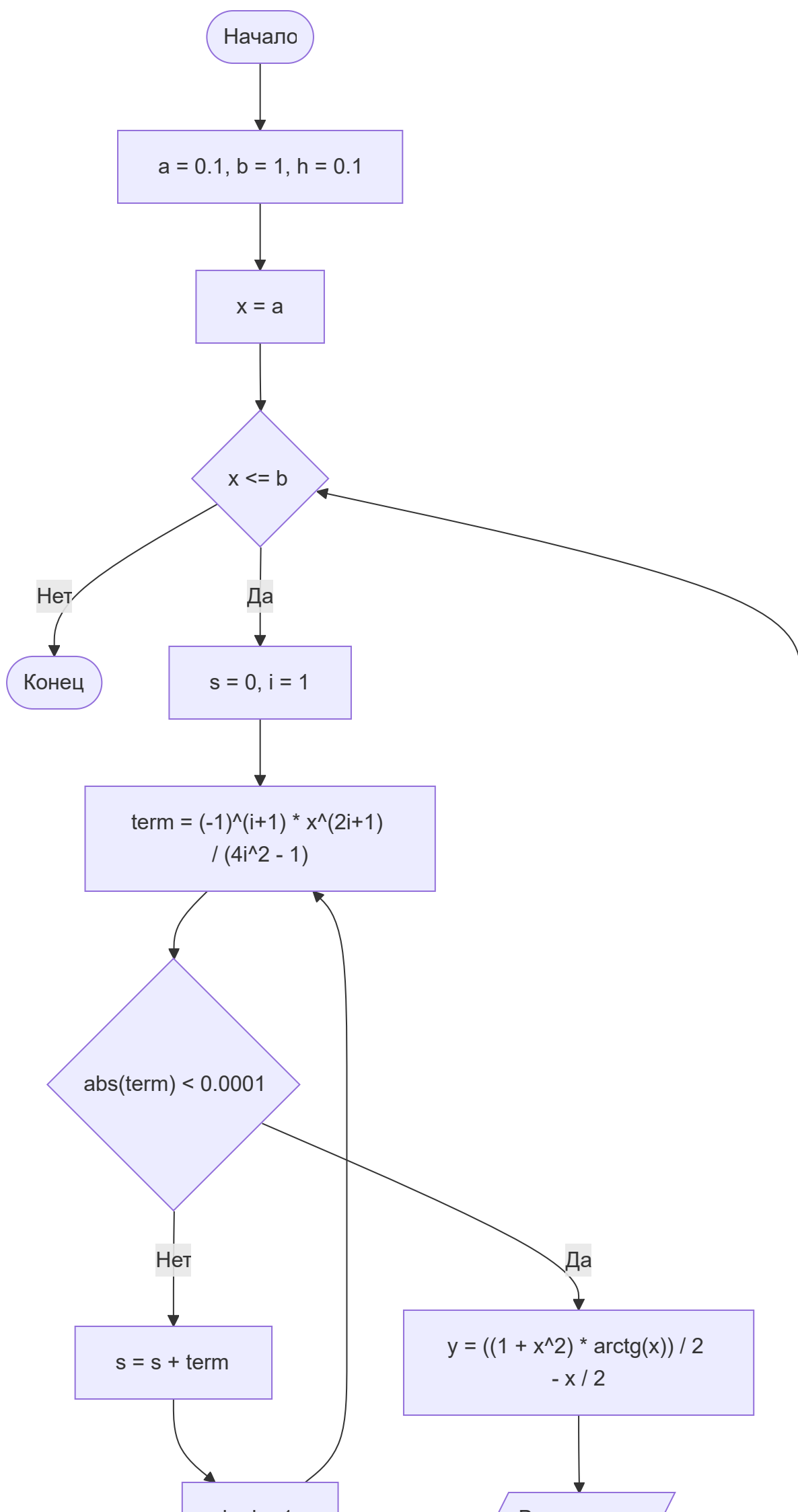
class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 1.0, h = 0.1;
        for (double x = a; x <= b + h / 10; x += h)
        {
            double s = 0;
            int i = 1;
            while (true)
            {
                double term = Math.Pow(-1, i + 1) * Math.Pow(x, 2 * i + 1) / (4 * i *
i - 1);

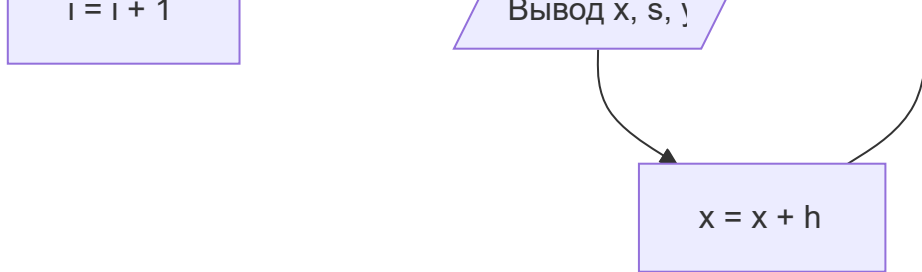
                if (Math.Abs(term) < 0.0001) break;
                s += term;
                i++;
            }
            double y = ((1 + x * x) * Math.Atan(x)) / 2 - x / 2;
            Console.WriteLine($"x={x:F1}\t S={s:F5}\t Y={y:F5}");
        }
    }
}
  
```

}

}

}





$$s = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^{2i}}{(2i)!}, y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, a = 0,1, b = 1, h = 0,05.$$

7.

```

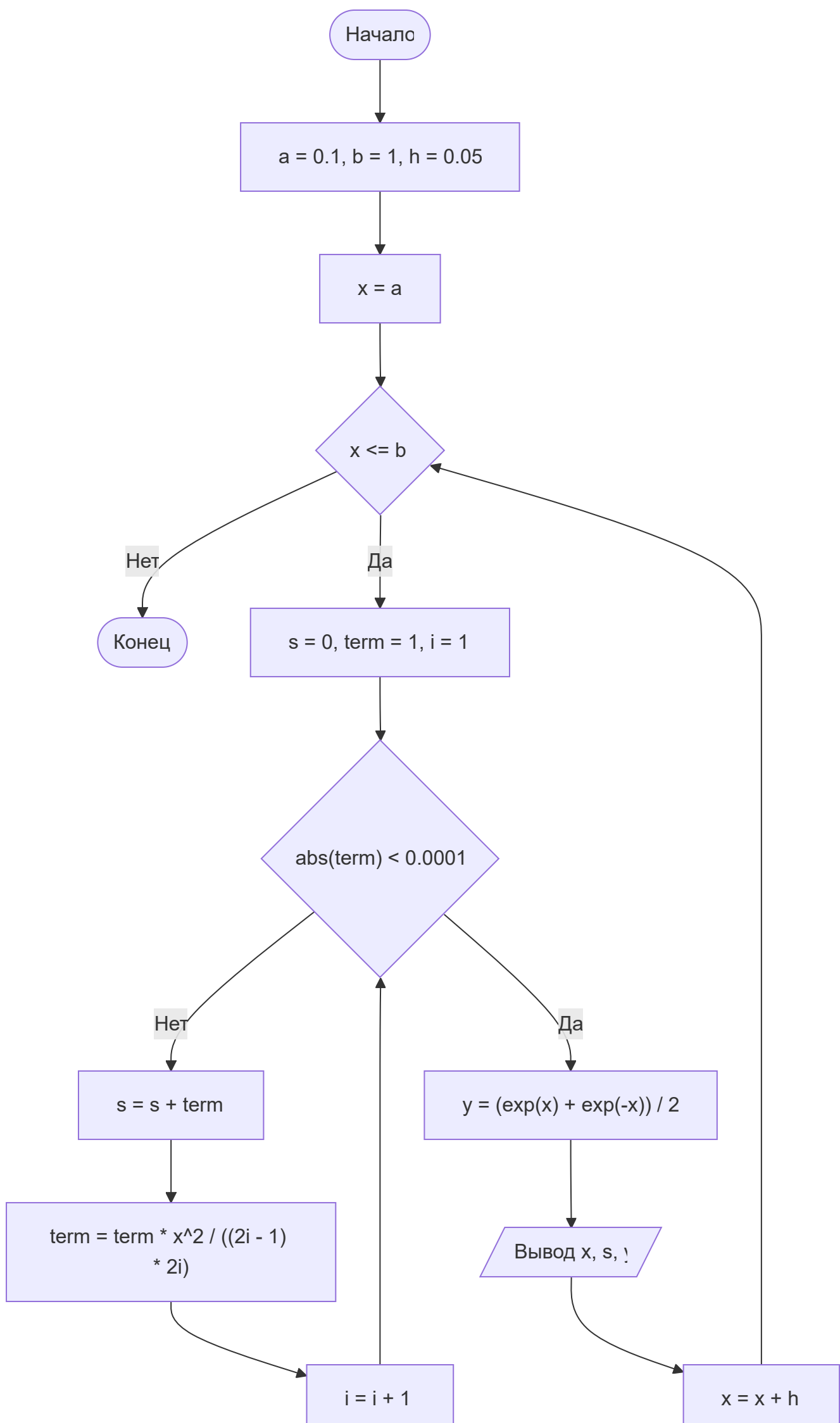
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 1.0, h = 0.05;
        for (double x = a; x <= b + h / 10; x += h)
        {
            double s = 0;
            double term = 1; // Первый член ряда при i=0 равен 1
            int i = 1;

            while (true)
            {
                if (Math.Abs(term) < 0.0001) break;
                s += term;
                // Рекуррентная формула для следующего члена: T(i) = T(i-1) * x^2 /
                ((2i-1)*2i)
                term *= (x * x) / ((2 * i - 1) * (2 * i));
                i++;
            }

            double y = (Math.Exp(x) + Math.Exp(-x)) / 2;
            Console.WriteLine($"x={x:F2}\t S={s:F5}\t Y={y:F5}");
        }
    }
}

```

$$s = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(2x)^i}{i!}, \quad y = e^{2x}, \quad a = 0,1, \quad b = 1, \quad h = 0,05.$$

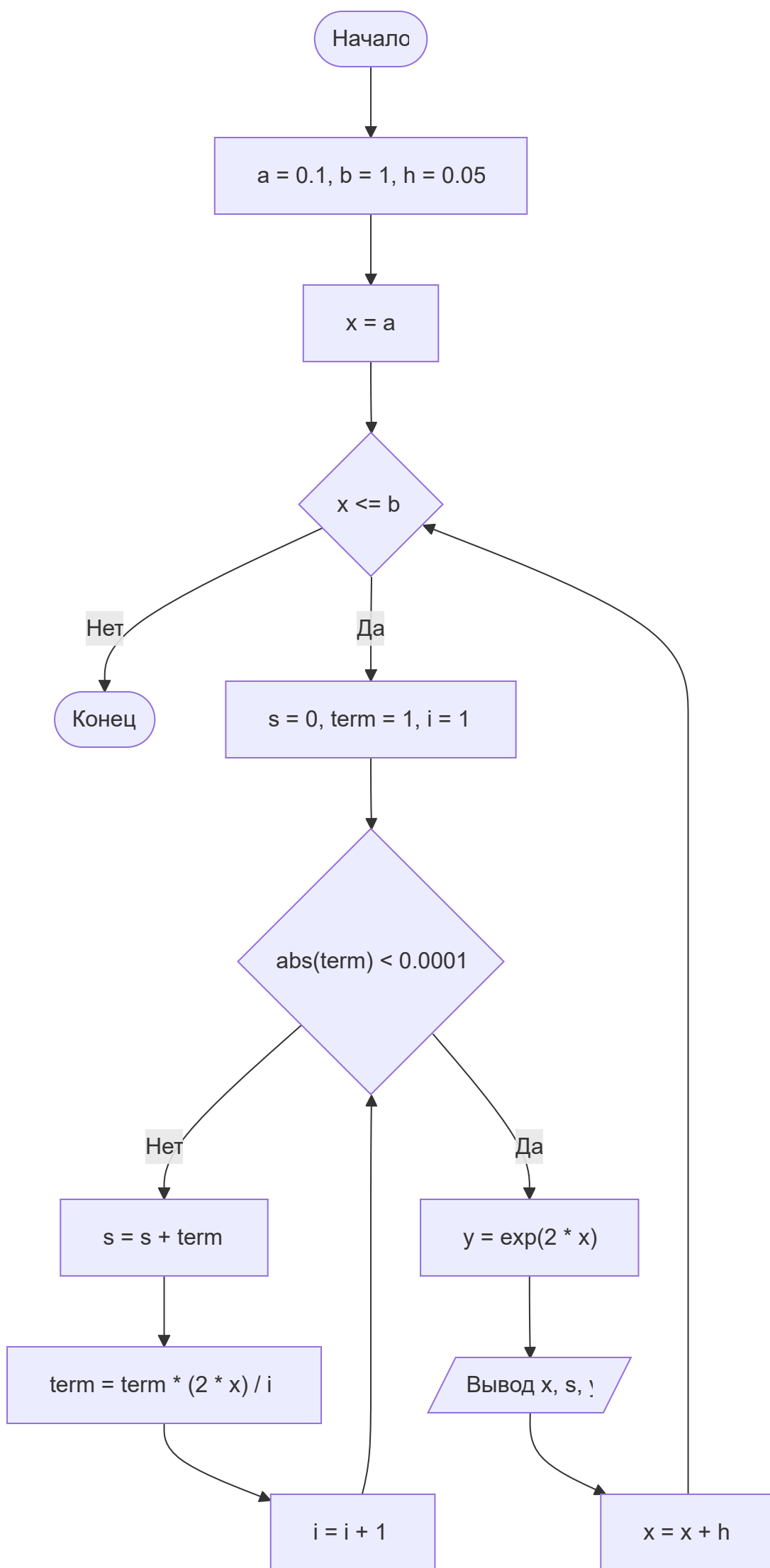
8.

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 1.0, h = 0.05;
        for (double x = a; x <= b + h / 10; x += h)
        {
            double s = 0;
            double term = 1; // При i=0: (2x)^0 / 0! = 1
            int i = 1;

            while (true)
            {
                if (Math.Abs(term) < 0.0001) break;
                s += term;
                term *= (2 * x) / i;
                i++;
            }

            double y = Math.Exp(2 * x);
            Console.WriteLine($"x={x:F2}\t S={s:F5}\t Y={y:F5}");
        }
    }
}
```

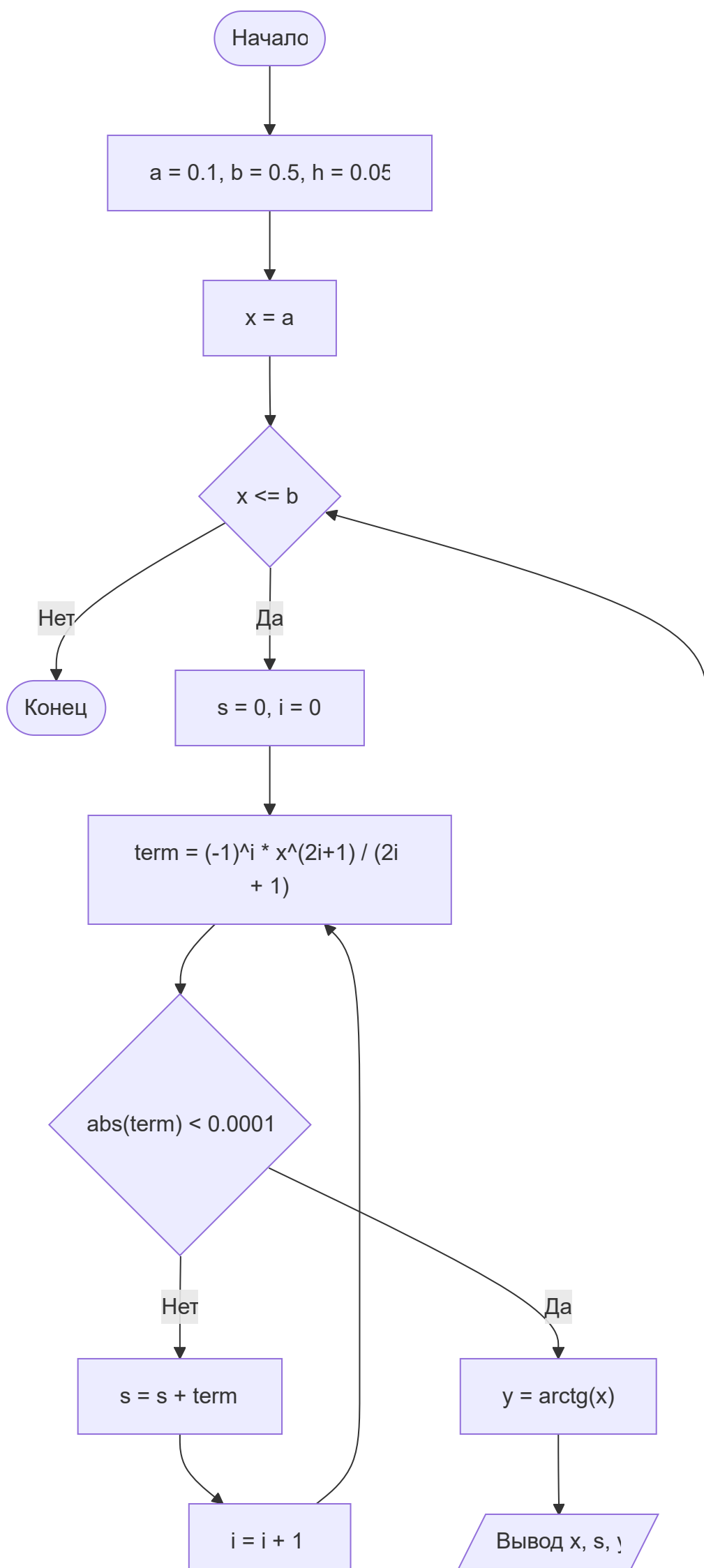


$$s = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{2i+1}, \quad y = \operatorname{arctg} x, \quad a=0,1, \quad b=0,5, \quad h=0,05.$$

9.

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 0.1, b = 0.5, h = 0.05;
        for (double x = a; x <= b + h / 10; x += h)
        {
            double s = 0;
            int i = 0;
            while (true)
            {
                double term = Math.Pow(-1, i) * Math.Pow(x, 2 * i + 1) / (2 * i + 1);
                if (Math.Abs(term) < 0.0001) break;
                s += term;
                i++;
            }
            double y = Math.Atan(x);
            Console.WriteLine($"x={x:F2}\t S={s:F5}\t Y={y:F5}");
        }
    }
}
```



$x = x + h$

```
graph TD; A[ ] --> B[x = x + h]; B --> C[ ]; C --> B;
```